

# Guide d'administration

## Protocole FOLFOX-6 (métastatique)

**Rédaction :** Juin 2001

**Révision :** Mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

### 1. Application thérapeutique

---

Traitement de première ou de deuxième intention du cancer colorectal (adénocarcinome) métastatique.

Traitement à visée palliative<sup>1</sup>.

- › Évaluation de l'INESSS : [N/A](#)
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Médicament d'exception)

### 2. Guide d'administration

---

#### 2.1. Description du protocole

Le protocole s'administre en clinique externe aux 2 semaines. Le protocole est administré jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes<sup>1-2</sup>.

## 2.2. Schéma d'administration<sup>1-2</sup>

| Ordre d'adm. | Médicament      | Dose                                                                                        | Description                                                                                |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Acide folinique | 400 mg/m <sup>2</sup>                                                                       | › IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2h, simultanément en dérivé avec l'oxaliplatine |
|              | Oxaliplatine    | 85-100 mg/m <sup>2</sup> *                                                                  | › IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2 heures                                        |
| 2            | Fluorouracil**  | 400 mg/m <sup>2</sup>                                                                       | › IV rapide (bolus) sur une période de 2-5 minutes                                         |
| 3            | Fluorouracil**  | 2,4 g/m <sup>2</sup> (Augmenter la dose à 3 g/m <sup>2</sup> si cycles 1 et 2 bien tolérés) | › IV en perfusion continue de 46 heures via pompe                                          |

*Aux 2 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.*

Considérations spéciales :

- › Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole.
- › Le fluorouracil et l'oxaliplatine sont incompatibles.
- › L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl.
- › L'approche « Stop and Go » fait maintenant partie des recommandations de différents groupes d'experts. Cette dernière consiste à donner de 6 (100 mg/m<sup>2</sup>) à 8 cycles (85 mg/m<sup>2</sup>) du traitement complet (ou tant qu'il y a une réponse tumorale et absence de toxicité majeure), puis de continuer avec un traitement de maintien sans oxaliplatine (5-FU-leucovorin ± bévacicumab). L'oxaliplatine est réintroduite à la progression (progression radiologique significative de l'ordre de 20 % à 30 %)<sup>3</sup>.

\*Certaines études utilisent une dose de départ d'oxaliplatine à 85 mg/m<sup>2</sup>. Certains groupes d'experts (ex. NCCN, BCCA) la recommande en dose de départ également. Cependant, une étude semble démontrer que les doses supérieures amèneraient un meilleur taux de réponse chez les patients pré-traités<sup>4</sup>.

\*\*Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

## 2.3. Thérapie de support

### › Hydratation

- Aucune préalable, le soluté de base doit être du dextrose 5%.

### › Antiémétiques : potentiel émétique modéré (30-90%)<sup>5</sup>

- Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

### › Surveillance des réactions d'hypersensibilité liées à l'oxaliplatine<sup>6</sup>:

- Bien que moins commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre la 6ième à la 8ième infusion ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).

- › Surveillance de la **neurotoxicité** : aviser le patient est d'une importance majeure.
  - **Dysesthésie laryngopharyngée** possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une **SENSATION** de difficulté à respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement<sup>7-8</sup>.
  - **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement<sup>7-8</sup>.
  - Nous ne recommandons plus l'administration intraveineuse de calcium et de magnésium avant et après l'oxaliplatine pour prévenir la neurotoxicité. Une étude de phase III (publiée sous forme d'abrégié) a démontré que cette pratique n'apporte aucun effet neuroprotecteur par rapport au placebo chez les patients traités pour le cancer colorectal en adjuvant (chimiothérapie de type FOLFOX-6m ou FOLFOX-4)<sup>9</sup>.
  - Les benzodiazépines peuvent être utilisées en prévention de la neurotoxicité aigue que peut induire l'oxaliplatine.
- › **Surveillance de la mucosite**<sup>10-11</sup>
  - Hygiène buccale prioritaire.
  - Utilisation de gargarismes au besoin.
  - La cryothérapie est contre-indiquée étant donnée la dysesthésie laryngo-pharyngée qui peut être exacerbée par le froid avec l'oxaliplatine.
- › **Photosensibilité**<sup>8</sup>
  - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.
- › **Surveillance des diarrhées**
  - L'utilisation de l'opéramide peut être requise.

### 3. Guide d'ajustement posologique

#### 3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale<sup>10-15</sup>

| Médicament      | Ajustement posologique recommandé                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxaliplatine    | Clcr ≥ 30 ml/min: aucun ajustement requis*<br>Clcr < 30 ml/min : Ne pas administrer |
| Acide folinique | Aucun ajustement requis                                                             |
| Fluorouracil    | Aucun ajustement requis                                                             |

\* Une étude comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administré aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m<sup>2</sup>.

#### 3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique<sup>10-14</sup>

| Médicament      | Ajustement posologique recommandé |
|-----------------|-----------------------------------|
| Oxaliplatine    | Aucun ajustement requis           |
| Acide folinique | Aucun ajustement requis           |
| Fluorouracil    | Bilirubine > 85 µmol/L : Omettre  |

### 3.3. Niveaux de dose<sup>adapté de 1 et 16</sup>

| Médicament             | Niveau + 1             | Dose de départ         | Niveau -1              | Niveau -2              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Oxaliplatine           | n/a                    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 50 mg/m <sup>2</sup>   |
| Oxaliplatine           | n/a                    | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 65 mg/m <sup>2</sup>   | 50 mg/m <sup>2</sup>   |
| Acide folinique        | n/a                    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | n/a                    | n/a                    |
| Fluorouracil bolus*    | n/a                    | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 320 mg/m <sup>2</sup>  | 240 mg/m <sup>2</sup>  |
| Fluorouracil perfusion | 3000 mg/m <sup>2</sup> | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 1600 mg/m <sup>2</sup> |

\* Dans certaines situations, les cliniciens et regroupement d'experts recommandent d'omettre le bolus du fluorouracil au lieu d'en diminuer la dose ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon toxicité hématologique](#)).

### 3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>adapté de 1 et 16</sup>

| Grade | Neutrophiles (X10 <sup>9</sup> /L) | Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent |                                | Au début d'un cycle                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    | Oxaliplatine                                                                                    | Fluorouracil                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | ≥ 1,5                              | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose    | Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont ≥ 1,5* X 10 <sup>9</sup> /L. Sinon, retarder le traitement, faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC. |
| 2     | 1-1,49                             | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3     | 0,5-0,99                           | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Diminuer d'un niveau de dose   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 4     | < 0,5                              | Diminuer d'un niveau de dose                                                                    | Diminuer d'un niveau de dose** | Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, considérer l'utilisation de filgrastim.                                                                                                                              |

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

\*Bien que les études utilisaient un seuil de décompte absolu des neutrophiles de 1,5 X 10<sup>9</sup>/L, la plupart des cliniciens et regroupements d'experts (ex : BCCA) utilisent maintenant un seuil de 1,2 X 10<sup>9</sup>/L.

\*\* Certains cliniciens recommandent d'omettre le bolus de 5FU dans cette situation (BCCA).

| Grade | Plaquettes (X10 <sup>9</sup> /L) | Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent |                              | Au début d'un cycle                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                  | Oxaliplatine                                                                                    | Fluorouracil                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | ≥ 75                             | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose  | Le cycle peut débuter lorsque les plaquettes sont ≥ 75 X10 <sup>9</sup> /L. Sinon, retarder le traitement, faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC. |
| 2     | 50-74                            | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 10-49                            | Diminuer d'un niveau de dose                                                                    | Maintenir le niveau de dose* |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4     | < 10                             | Diminuer d'un niveau de dose                                                                    | Diminuer d'un niveau de dose | Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, considérer l'arrêt selon le contexte clinique.                                                                                                                  |

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

\*Consensus d'experts – selon le contexte clinique, il pourrait être justifié de diminuer d'un niveau de dose.

### 3.5. Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité<sup>17-18</sup>

| Grade | Neurotoxicité                                                                                                                      | Durée de la toxicité                                                                                                                                                   |                                                                       |                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                    | 1 à 7 jours                                                                                                                                                            | > 7 jours                                                             | Persiste entre les cycles      |
| 1     | Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine                                                             | Maintenir le niveau de dose                                                                                                                                            |                                                                       |                                |
| 2     | Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)    | Maintenir le niveau de dose                                                                                                                                            | Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose | Diminution d'un niveau de dose |
| 3     | Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ) | 1 <sup>ère</sup> incidence : diminuer d'un niveau de dose<br>2 <sup>e</sup> incidence : diminuer d'un niveau de dose supplémentaire ou envisager cesser l'oxaliplatine |                                                                       | Cesser l'oxaliplatine          |
| 4     | Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles                                             | Cesser l'oxaliplatine                                                                                                                                                  |                                                                       |                                |
|       | TOXICITE AIGUE :<br>Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)                                | Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement.                                                                                                     |                                                                       |                                |

Selon l'échelle CTCAE, version 3.0

### 3.6. Ajustement des doses en cas de diarrhée<sup>1</sup>

| Grade | Diarrhée                                                                                                                                                                                                          | Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent |                              | Au début d'un cycle                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   | Oxaliplatine                                                                                    | Fluorouracil                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie                                                                                    | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose  | Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade $\geq 2$ dans les 24 heures précédant le début du cycle.<br><br>Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent. |
| 2     | Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie                                                                         | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose  |                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie                                                       | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Diminuer d'un niveau de dose |                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation | Diminuer d'un niveau de dose                                                                    | Diminuer d'un niveau de dose |                                                                                                                                                                                                              |

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

### 3.7. Ajustement des doses en cas de mucosite<sup>1</sup>

| Grade | Mucosite                                                                                        | Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent |                                  | Au début d'un cycle                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                 | Oxaliplatine                                                                                    | Fluorouracil                     |                                                                                                                    |
| 1     | Ulcères indolores, érythème ou légère sensibilité                                               | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose      | Retarder le traitement d'une semaine si mucosite de grade $\geq 2$ dans les 24 heures précédant le début du cycle. |
| 2     | Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais peut manger                                           | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Maintenir le niveau de dose      |                                                                                                                    |
| 3     | Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais ne peut manger                                        | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Diminuer d'un niveau de dose     | Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.                                 |
| 4     | Grade 3 accompagné de nécrose de la muqueuse et/ou nécessite support parentéral, déshydratation | Maintenir le niveau de dose                                                                     | Diminuer de deux niveaux de dose |                                                                                                                    |

Selon l'échelle CTCAE, version non-spécifiée

## 4. Monitoring

### 4.1. Effets indésirables

La neutropénie et la thrombocytopénie peuvent être dose limitante et nécessiter des ajustements de dose ([voir section 3.4 – Ajustement selon toxicité hématologique](#)).

Les **nausées et vomissements** sont fréquents et nécessitent une prémédication ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **neurotoxicité** est fréquente et cumulative avec l'oxaliplatine (10 % et 50 % de troubles fonctionnels si dose totale = 800 mg/m<sup>2</sup> et 1170 mg/m<sup>2</sup> respectivement). Si des troubles fonctionnels de la motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.5 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois.

La **mucosite** est un élément important à surveiller ([voir section 3.7 – Ajustement des doses en cas de mucosite](#)). Il ne faut cependant pas faire croquer de glace en prévention de cette dernière en raison de la dysesthésie laryngo-pharyngée possible avec l'oxaliplatine.

La **diarrhée** est un effet dose-limitant ([voir section 3.6 – Ajustement des doses en cas de diarrhée](#)). L'utilisation de l'opéramide peut être requise ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

L'**érythrodysesthésie palmo-plantaire** peut survenir. Les mesures préventives de base sont recommandées (p.ex. crème hydratante).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle (grade 1-2 principalement)<sup>1-2</sup>.

### Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS<sup>24</sup> : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut \*DPYD\* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale<sup>24</sup>. Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

L'oxaliplatine et le fluorouracil sont **irritants** lors d'extravasation<sup>19</sup>. Cependant il y a eu quelques cas de nécroses sévères rapportées suite à l'extravasation de l'oxaliplatine<sup>20-21</sup>.

Bien que moins commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)<sup>6</sup>.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au fluorouracil) : larmoiement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)<sup>22</sup> et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le 5-fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au 5-fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque<sup>23</sup>.

Tableau des effets indésirables page suivante

**Tableau des effets indésirables<sup>1-2</sup>**

| Effet indésirable | Incidence globale (%) | Grade 3 (%) | Grade 4 (%) |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Nausées           | 64                    | 6           | 0           |
| Vomissements      | 39                    | 4           | 1           |
| Diarrhées         | 34                    | 4           | 1           |
| Mucosites         | 38                    | 4           | 0           |
| Neuropathies      | 94                    | 20          |             |
| Neutropénie       | 58                    | 15          | 2           |
| Thrombocytopénie  | 69                    | 0           | 1           |
| Fatigue           | 36                    | 5           | 0           |
| Alopécie          | 22                    | -           | -           |

Effets indésirables lorsqu'utilisé en 2<sup>e</sup> ligne de traitement.

#### 4.2. Interactions cliniquement significatives

**L'oxaliplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes<sup>10, 12</sup>.

**L'acide folinique** n'est pas métabolisé par les cytochromes<sup>10, 13</sup>.

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP 450 2C9<sup>10, 14</sup>.

| Interaction     | Médicament impliqué        | Effet                                                                                                                                                              | Conduite suggérée                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metronidazole   | Fluorouracil               | ↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination.<br><br><i>Sévérité : majeure</i>                                                           | Éviter la co-administration.<br><br>Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.                                                                |
| Phénytoïne      | Fluorouracil, oxaliplatine | ↑ des concentrations sériques de phénytoïne par le fluorouracil et ↓ des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine<br><br><i>Sévérité : modérée</i> | Utiliser avec prudence.<br><br>Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements) . |
| Vaccins vivants | Fluorouracil, oxaliplatine | Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                         | Contre-indiqué.<br><br>Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.                                                                                                               |
| Warfarine       | Fluorouracil               | ↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine.<br><i>Sévérité : majeure</i>                                                                                           | Utiliser avec prudence.<br><br>Surveiller étroitement le RNI et les saignements.                                                                                                                    |

### 4.3. Suivi de laboratoire

|                                                 | Labos pour ajustements des doses                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilan de BASE                                   | Génotypage <i>DPYD</i> *<br>FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, sodium, potassium, chlore                                         |
| Avant chaque cycle<br>(Maximum 48 heures avant) | FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes<br>(selon le contexte clinique, la biochimie pourrait être faite tous les 2 traitements) |

\*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut \*DPYD\* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

## 5. Références

1. Tournigand C, André T, Achille E, Lledo G, Flesh M, Mery-Mignard D, et coll. Folfiri followed by FOLFOX-6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer : A randomized GERCOR study. J Clin Oncol 2004;22 :229-237.
2. Maindrault-Goebel F, Louvet C, André T, Carola E, Lotz JP, Molitor JL, et coll. Oxaliplatin added to the simplified bimonthly Leucovorin and 5-Fu regimen as a second line therapy for metastatic colorectal cancer (FOLFOX- 6) GERCOR. Eur. J Cancer 1999; 35:1338-1342.
3. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du côlon*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger et Hugo Garneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2016 238 p
4. Maindrault-Goebel F, de Gramont A, Louvet C, André T, Carola E, Gilles V et coll. Evaluation of oxaliplatin dose intensity in bimonthly leucovorin and 48-hour 5-fluorouracil continuous infusion regimens (FOLFOX) in pretreated metastatic colorectal cancer. Oncology Multidisciplinary Research Group (GERCOR). Ann Oncol. 2000; 11(11): 1477-83.
5. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques\\_MAJ\\_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO\\_Hypersensibilite\\_sels\\_platine\\_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
7. Sanofi-Aventis. Monographie d'Eloxatin®. <http://products.sanofi.ca/en/eloxatin.pdf>. Consulté le 2 avril 2016.
8. Culy C, Clemett D, Wiseman LR. Oxaliplatin. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in metastatic colorectal cancer and its potential in others malignancies. Drugs 2000; 60(4): 895-924.
9. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR, Fehrenbacher L, Flynn KA, Atherton P, et al. Phase III randomized, placebo (PL)-controlled, double-blind study of intravenous calcium/magnesium (CaMg) to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (sNT), N08CB: An alliance for clinical trials in oncology study. J Clin Oncol 2014; 32(10): 997-1005.

10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 3 avril 2016.
11. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of mucositis secondary to cancer therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
12. Oxaliplatin. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 3 avril 2016).
13. Folinic Acid. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1<sup>er</sup> avril 2016).
14. Fluorouracil. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1<sup>er</sup> avril 2016).
15. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction: a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. *Semin Oncol* 2003; 30: 20-25.
16. Cheeseman SL, Joel SP, Chester JD, Wilson G, Dent JT, Richard Fj et coll. A 'modified de Gramont' regimen of fluorouracil, alone and with oxaliplatin, for advanced colorectal cancer. *Br J Cancer*. 2002; 87(4): 393-399.
17. Protocole de : Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. *J Clin Oncol* 2009 ; 27 : 3385-3390.
18. Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. *J Clin Oncol* 2009 ; 27 : 3385-3390.
19. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS\\_Prise\\_en\\_charge\\_extravasation\\_associee\\_traitements\\_antineoplastiques.pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf)
20. Baur M, Kienzer HR, Rath T, Dittrich C. Extravasation of Oxaliplatin (Eloxatin®) - Clinical Course. *Onkologie* 2000 ; 23(5) :468-471.
21. Kretschmar A, Thuss-Patience PC, Pink D, et al : Extravasations of Oxaliplatin. *Proceedings of ASCO Vol 21, 2002, p. 270b. Abstract no 2900.*
22. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). *Québec Pharmacie* 1999; 46(7): 694-6.
23. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J*. 2012; 19(5):453-8.
24. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : [https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS\\_DPYD\\_Traitement\\_s.pdf](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitement_s.pdf)